SEAA 3012 CIVIL ENGINEERING LABORATORY II · LAB S2

Influence Lines

Cantilever (Gerber) bridge model

Ahmad Razin Zainal Abidin dan pengarang bersama
Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia



Hari ini

1. Mengapa influence line? Apa ia, dan apa yang bukan
2. Model makmal dan mengapa ia determinate
3. Menerbitkan enam influence line daripada statik
4. Jalan pintas Müller–Breslau
5. Menggunakan influence line: satu load, sepasang, distributed load
6. Eksperimen: data reduction, error, apa yang perlu dilaporkan



Load yang bergerak

Load lantai kekal di tempatnya. Lori di atas jambatan, kren di atas rel, kereta api di atas viaduct tidak.

Pereka perlu tahu di **mana** load perlu berada untuk menghasilkan

- reaction terbesar pada pier (rekabentuk bearing, uplift)
- shear terbesar pada section
- moment terbesar di midspan

Takrif

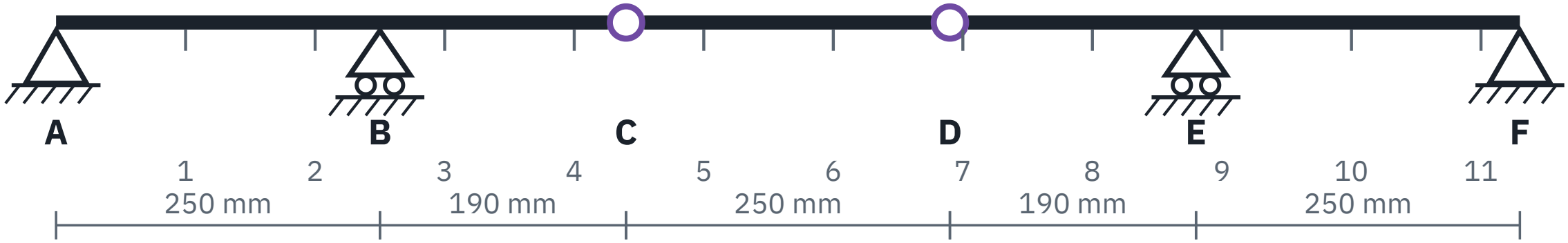
Influence line bagi response R pada titik tetap ialah graf R melawan kedudukan x bagi **unit** load yang bergerak atas struktur: ordinate $\eta_R(x)$.

Influence line berbanding bending-moment diagram

	SFD / BMD	Influence line
Tetap	load	titik di mana R dibaca
Berubah pada x	section di mana V, M dibaca	kedudukan unit load
Maksud ordinate	V atau M pada section itu	R pada titik tetap, load di x

Struktur ini linear elastic, jadi kesan boleh dijumlahkan: sebaik sahaja $\eta_R(x)$ diketahui untuk unit load, **sebarang** susunan load diperoleh melalui pendaraban dan penambahan.

Gerber bridge, panjang 1130 mm



- ABC: pin A, roller B, cantilever BC
- CD: suspended span pada **hinge** C dan D
- DEF: imej cermin ABC
- Gauge A, B, E, F: support reaction
- Gauge C, D: hinge force
- Halt 1–11: tempat jisim diletakkan

Mengapa ia statically determinate

Anu: R_A, R_B, R_E, R_F: empat.

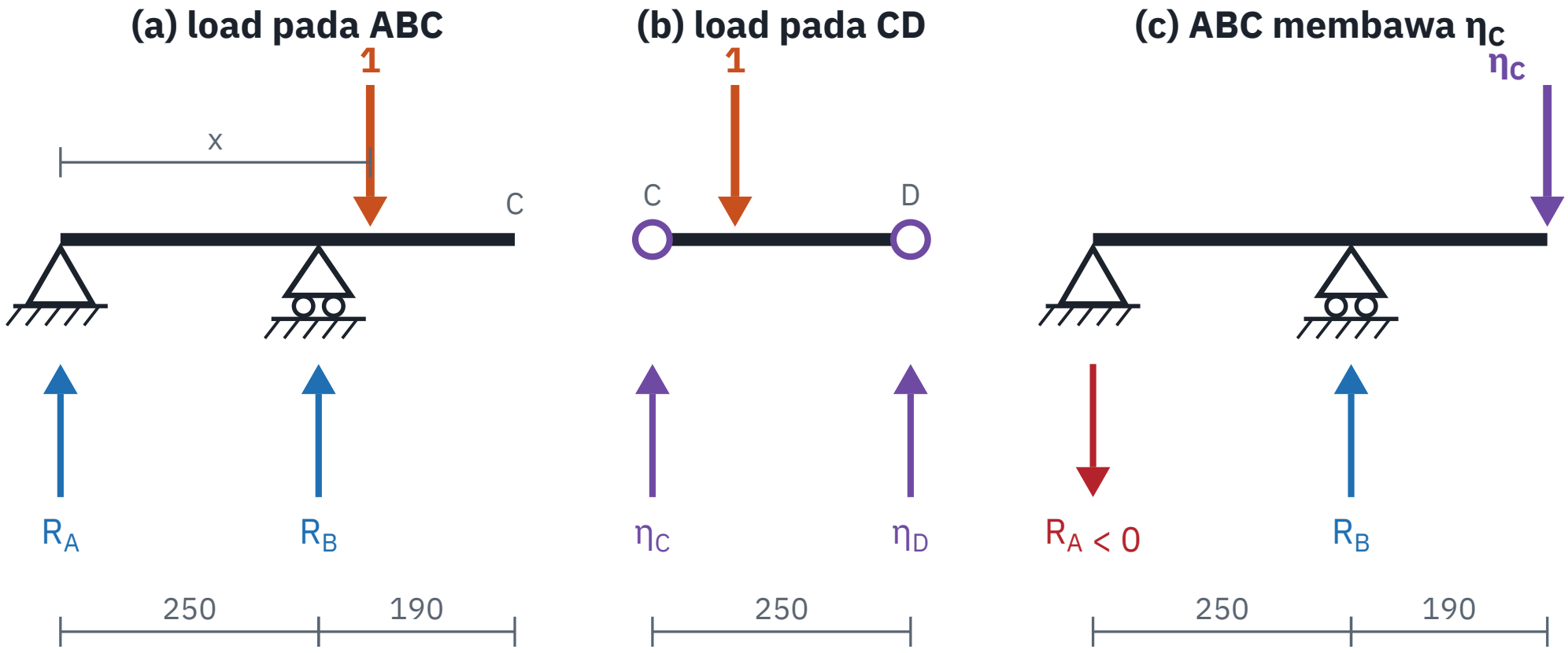
Persamaan: $\sum F_y = 0$ dan $\sum M = 0$ bagi seluruh model, ditambah $M = 0$ di hinge C dan hinge D: empat.

Akibatnya

- setiap reaction daripada equilibrium; EI tidak muncul
- setiap influence line terdiri daripada **segmen lurus**, berbengkok hanya di hinge
- reaction positif ke atas; R_C, R_D positif apabila menekan ke bawah pada hujung



Satu idea, tiga kali: ambil moment terhadap support



Urutan penting: analisis suspended span dahulu; hanya anggota ini yang load-nya sampai kepada anggota lain.

Langkah 1 · Load pada beam ABC

Moment terhadap B (hinge C tidak dibebani):

$$\eta_A(x) = \frac{250 - x}{250}, \qquad \eta_B(x) = \frac{x}{250} \qquad (0 \le x \le 440)$$

- Tiada apa berhenti di B: selepas B, lever arm $(250 - x)$ **negatif**
- $\eta_A < 0$: support A perlu *menahan beam ke bawah*
- $\eta_B > 1$: B membawa load *dan* tarikan ke bawah di A

Di hujung C

$\eta_A(440) = -0.76$
$\eta_B(440) = 1.76$

Langkah 2 dan 3 · Load pada suspended span

Langkah 2. CD disokong mudah pada hinge:

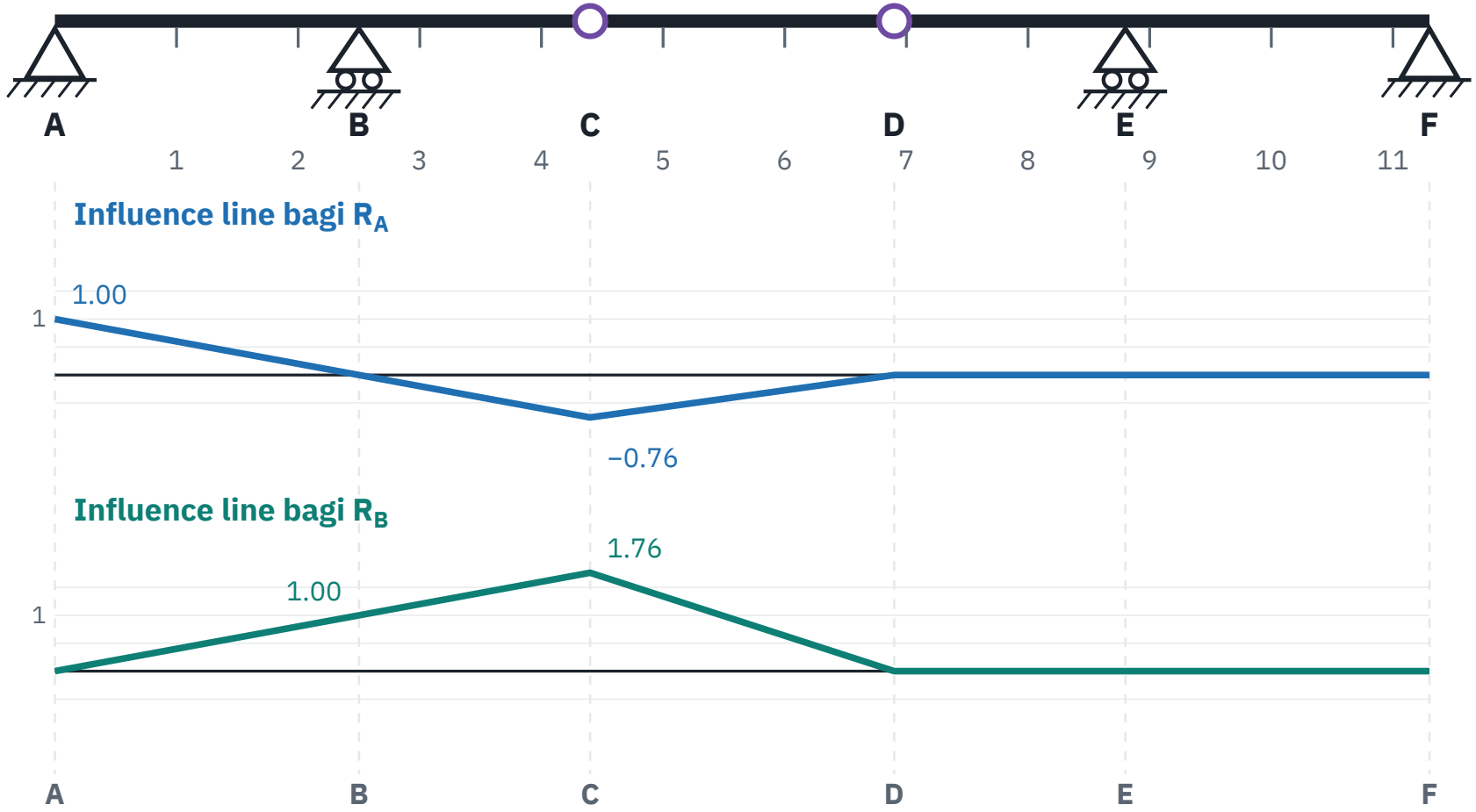
$$\eta_C(x) = \frac{690 - x}{250}, \qquad \eta_D(x) = \frac{x - 440}{250}$$

Langkah 3. ABC hanya membawa η_C di hujungnya:

$$\eta_A(x) = -0.76\,\eta_C(x), \qquad \eta_B(x) = 1.76\,\eta_C(x)$$

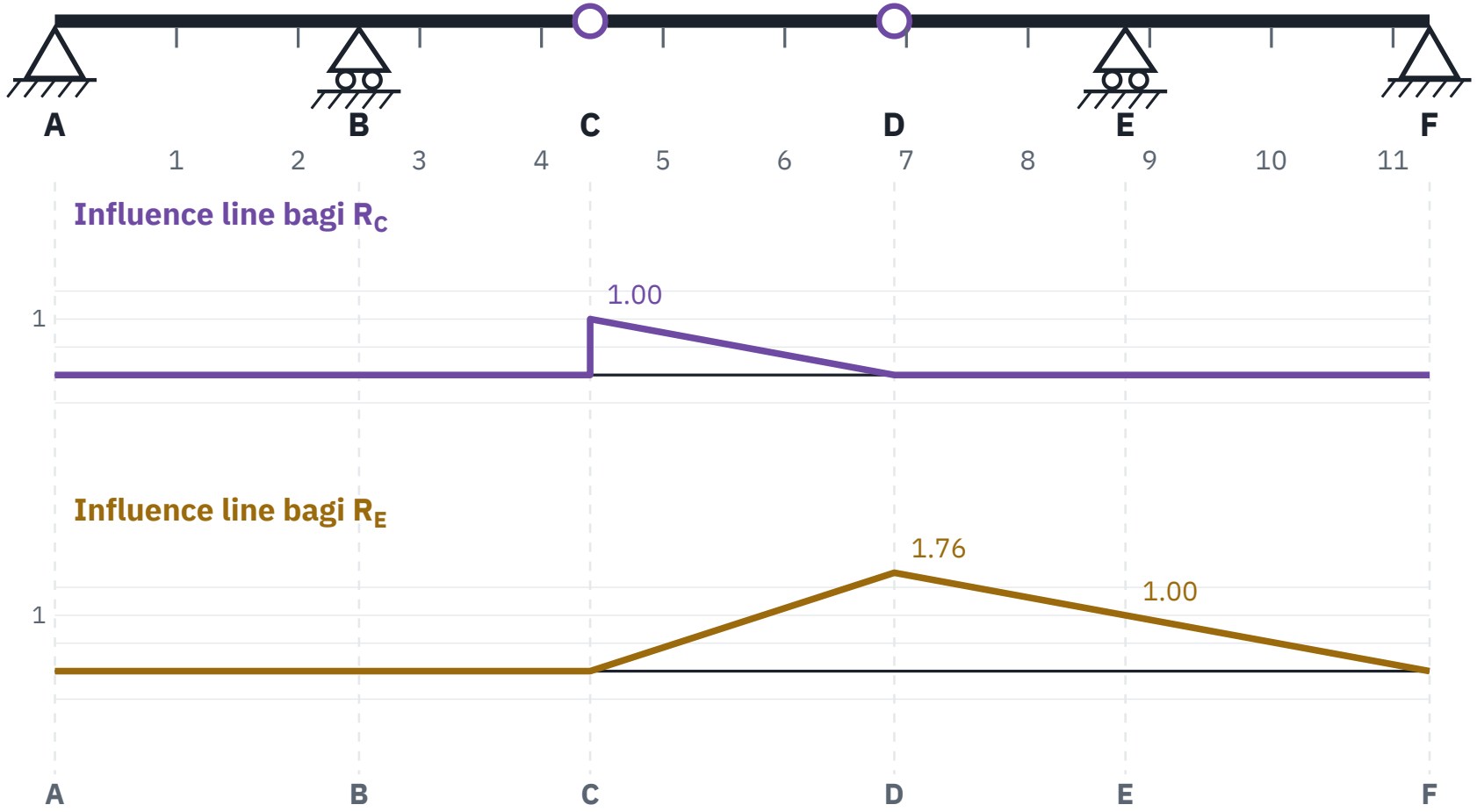
Selanjar di C (-0.76 dari kedua-dua belah); sifar di D.

Influence line, di bawah jambatan



Skala mendatar yang sama: setiap halt berada tepat di atas ordinate-nya. Semakan: $\eta_A + \eta_B + \eta_E + \eta_F = 1$ bagi setiap x.

Hinge force dan sebelah kanan

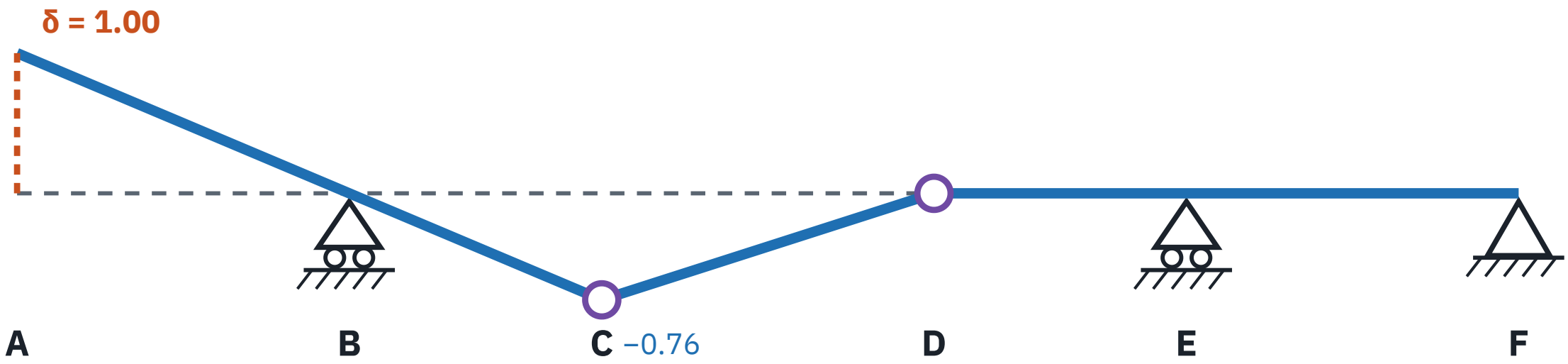


R_C hanya bertindak bagi load pada CD; R_D, R_F ialah imej cermin R_C, R_A. B dan E membawa sehingga 1.76 kali load di hujung.

Müller–Breslau: jalan pintas jurutera

Lepaskan restraint, kenakan unit displacement: deflected shape ialah influence line.

dilepaskan: R_A



Bagi R_A: ABC berputar terhadap B sebagai bar rigid, C turun 0.76, CD mengikut, DEF tidak bergerak. Garis yang sama, tanpa algebra.

Jisim berada di halt 8, antara D dan E. Reaction di A ialah ...

- ke atas
- sifar
- ke bawah

Menggunakan influence line

$$R = P\,\eta_R(x_1) \qquad R = \sum_i P_i\,\eta_R(x_i) \qquad R = w \times \text{area}$$

Critical position

Semua garis kita piecewise linear, jadi jumlah bagi load train adalah piecewise linear terhadap kedudukannya: nilai ekstrem berlaku dengan **satu load pada vertex**.

Units

Jisim dalam kg memberi reaction dalam kgf, iaitu unit bacaan gauge (1 division = 0.05 kgf).



Worked example 1 · Compound load Test 2

Jisim 2.5 kg 100 mm di kanan jisim 5 kg (di hadapan, bergerak ke kanan):

$$R_A(x) = 5\,\eta_A(x) + 2.5\,\eta_A(x+100)$$

- 5 kg di A: $5(1.0) + 2.5(0.6) = 6.5$ kgf
- 5 kg di C: $5(-0.76) + 2.5(-0.456) = -4.94$ kgf
- 2.5 kg di C: $5(-0.36) + 2.5(-0.76) = -3.70$ kgf

5 kg di	x (mm)	R_A (kgf)	R_B (kgf)
A	0	6.50	1.00
1	100	3.50	4.00
2	200	0.50	7.00
B	250	−1.00	8.50
3	300	−2.50	10.00
4	400	−4.44	11.34
C	440	−4.94	11.44
5	500	−3.57	8.27
6	600	−1.37	3.17



© 2026 Ahmad Razin Zainal Abidin and co-authors · SEAA 3012 · Lab S2 Influence Lines

Worked example 2 · Distributed load

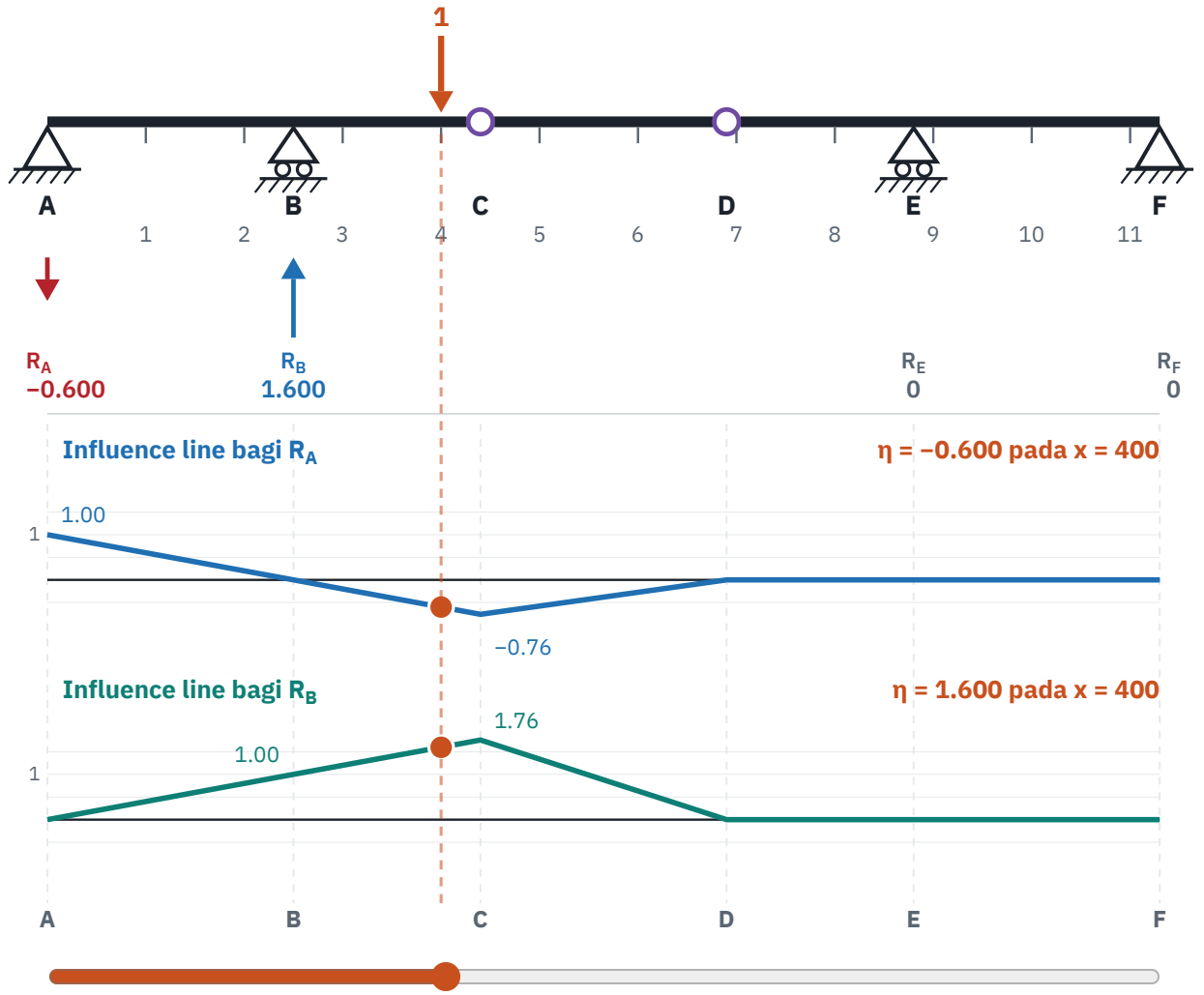
Area di bawah η_A: $+125$ mm (AB), -72.2 mm (BC), -95.0 mm (CD), 0 (DEF). Bagi $w = 0.01$ kg/mm:

- pada AB sahaja: $R_A = 1.25$ kgf
- pada BC dan CD: $R_A = -1.67$ kgf
- pada seluruh model: $R_A = -0.42$ kgf: deck **terangkat** di A

Semakan dengan statik

$$R_A \cdot 250 = 250w(125) - 190w(95) - 125w(190) = -10\,550\,w \;\Rightarrow\; R_A = -42.2\,w$$

Cuba secara langsung



Eksperimen

Test 1: 2.5 kg pada setiap 17 halt, baca keenam-enam gauge.
Test 2: pasangan 5 kg + 2.5 kg, jarak 100 mm.

Data reduction

$$\eta_{\text{test}} = \frac{\text{reading} \times 0.05}{m}, m = 2.5 \text{ kg}$$

Test 2: bacaan × 0.05 = reaction dalam kgf

Sebelum keluar makmal

- equilibrium check: $(a + b + e + f) \times 0.05 \approx 2.5$ kgf
- re-zero gauge antara halt
- letak jisim tepat di tengah halt (±5 mm memberi kesan)

Sejauh mana “persetujuan yang baik”?

Sumber	Kesan pada η_A
Jisim ±5 mm dari halt	±0.020
Gauge ±1 division	±0.020
Zero drift	±0.02–0.04
Gabungan (dua pertama)	±0.03

Peratusan mengelirukan

±0.03 ialah 3 % daripada ordinate di A tetapi 15 % di halt 2, dan tidak tertakrif apabila ordinate sifar. Bandingkan dengan **perbezaan mutlak**.



Giliran anda

1. Explorer: lima tugasan, kemudian lima soalan kefahaman
2. Makmal: masukkan bacaan dalam tab Makmal dan semak equilibrium pada setiap halt
3. Selepas makmal: Latihan (pengiraan tangan), kemudian laporan



Imbas untuk Explorer

Ringkasan

Enam influence line bersegmen lurus

$\eta_A = (250 - x)/250$ pada ABC, $-0.76\,\eta_C$ pada CD

$\eta_B = x/250$ pada ABC, $1.76\,\eta_C$ pada CD

$\eta_C = (690 - x)/250$,

$\eta_D = (x - 440)/250$

η_E, η_F: imej cermin

Guna dan lapor

$R = \sum P_i\,\eta_R(x_i)$; UDL: $w\times$ area

ekstrem: satu load pada vertex

Müller–Breslau: lepas, anjak, baca

banding dengan perbezaan mutlak



Bacaan: Hibbeler, Structural Analysis, ch. 6; Kassimali, Structural Analysis, ch. 8; Laboratory Manual, experiment S2.



© 2026 Ahmad Razin Zainal Abidin and co-authors · SEAA 3012 · Lab S2 Influence Lines